लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक
(L.C.M and H.C.F.)

❑ लघुत्तम समापवर्त्य (L.C.M.)

दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) वह छोटी से छोटी संख्या है, जिसमें दी गई संख्याओं से पूरा-पूरा भाग हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि मान लिया जाए कि तीन संख्याएं 4, 3, 6 हैं तो वह सबसे छोटी संख्या 12 होगी, जिसमें 4, 3, 6 से भाग देने पर क्रमशः 3, 4 तथा 2 भागफल आता है।

4, 3 तथा 6 से भाग देने पर 24, 36, 48... आदि भी पूरा-पूरा विभाजित हो जाते हैं, परंतु लघुत्तम समापवर्त्य केवल 12 ही होगा क्योंकि सबसे छोटी विभाज्य संख्या यही है।

● लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने की भाग विधि

इस विधि में सबसे पहले संख्याओं को कामा (,) लगाकर एक पंक्ति में लिखते हैं फिर उस अभाज्य संख्या (जैसे 2, 3, 5, 7, 11..... इत्यादि) द्वारा भाग देते हैं, जो कम से कम दो संख्याओं को विभाजित करती हो। प्राप्त भागफलों तथा शेष संख्याओं को नीचे पुनः एक पंक्ति में लिखते हैं और पुनः उपर्युक्त क्रिया को दोहराते हैं। यह क्रिया तब तक करते हैं, जब तक कि नीचे की पंक्ति में सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं प्राप्त न हो जाएं। अब भाजकों तथा नीचे की पंक्ति में बची अभाज्य संख्याओं को गुणा करते हैं। यही गुणनफल संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य होता है।

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें-**

प्रश्न : 8, 12 तथा 16 का ल.स. क्या होगा?

हल :

2	8, 12, 16
2	4, 6, 8
2	2, 3, 4
2	1, 3, 2
3	1, 3, 1
	1, 1, 1

8, 12 तथा 16 का ल.स. $= 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 2 = 48$

प्रश्न : वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, जो 10, 20, 30, 40 तथा 50 से पूर्णतया विभक्त हो?

हल :

2	10, 20, 30, 40, 50
2	5, 10, 15, 20, 25
2	5, 5, 15, 10, 25
3	5, 5, 15, 5, 25
5	5, 5, 5, 5, 25
5	1, 1, 1, 1, 5
	1, 1, 1, 1, 1

10, 20, 30, 40 तथा 50 का ल.स. $= 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5 = 600$

प्रश्न : वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, जिसे 15, 20, 30, 40 तथा 45 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे?

हल :

2	10, 20, 30, 40, 45
2	5, 10, 15, 20, 45
2	5, 5, 15, 10, 45
3	5, 5, 15, 5, 45
3	5, 5, 5, 5, 15
5	5, 5, 5, 5, 5
	1 1 1 1 1

15, 20, 30, 40 तथा 45 का ल.स. $= 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 360$

अभीष्ट संख्या $= 360 + 7 = 367$

❑ महत्तम समापवर्त्य (H.C.F.)

वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर दे, वह उन संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य (Highest Common Factor) कहलाती है।

जैसे - 18, 24, 30 की समापवर्तक संख्याएं 2, 3, 6 हैं, अर्थात ये सभी दी हुई संख्याएं 18, 24, 30 को पूरा-पूरा विभाजित कर देंगी तथा इनमें सबसे बड़ी संख्या 6 है। अतः इनका महत्तम समापवर्तक 6 होगा।

● महत्तम समापवर्तक (HCF) ज्ञात करने की भाग विधि

भाग विधि में दी हुई संख्याओं में से सबसे पहले दो संख्याएं लेते हैं और उनका म.स. ज्ञात करते हैं। इस विधि में छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं और जो शेष बचता है उससे छोटी संख्या में भाग देते हैं। और फिर भी जो शेष संख्या बचती है तो उससे प्रथम शेष (भाजक) को भाग देते हैं। इसी क्रिया को तब तक करते हैं जब तक कि शेष शून्य न हो जाए। अंतिम भाजक ही इन दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक होता है। यदि संख्याएं दो से अधिक हों तो दोनों संख्याओं के म.स. के साथ तीसरी संख्या से समान क्रिया करते हैं। ऐसे में जो म.स. प्राप्त होता है वही तीनों संख्याओं का म.स. होता है।

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें-**

प्रश्न : 12 और 18 का म.स. ज्ञात कीजिए?

हल :

$$12)18(1$$
$$\underline{12}$$
$$6)12(2$$
$$\underline{12}$$
$$0$$

अतः अंतिम भाजक 6 ही म.स. होगा।

प्रश्न : 45, 75 और 90 का म.स. ज्ञात कीजिए?

हल : सर्वप्रथम 45 और 75 का म.स. निकालेंगे।

$$45)\,75\,(1$$
$$\underline{45}$$
$$30)\,45\,(1$$
$$\underline{30}$$
$$15)\,30\,(2$$
$$\underline{30}$$
$$00$$

अतः 45 और 75 का म.स. 15 होगा तथा अब 15 तथा 90 का म.स. निकालेंगे

$$15)\,90\,(6$$
$$\underline{90}$$
$$0$$

अतः 45, 75 तथा 90 का म.स. 15 होगा।

प्रश्न : $(2^2 \times 3^3 \times 5^4), (2^3 \times 3^2 \times 5^1)$ तथा $(2^4 \times 3^4 \times 5^4 \times 7^2)$ का म.स. ज्ञात कीजिए?

हल : उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के निम्नतम घातों का गुणनफल ही म.स. होगा।

अतः अभीष्ट म.स. $= 2^2 \times 3^2 \times 5^1$

$= 4 \times 9 \times 5 = 180$

प्रश्न : $\frac{2}{3}, \frac{3}{4}$ और $\frac{4}{5}$ का म.स. क्या होगा?

हल : भिन्नों का म.स. $= \frac{\text{अंशों का म.स.}}{\text{हरों का ल.स.}}$

दी गई भिन्नों का म.स. $= \frac{2,3,4 \text{ का म.स.}}{3,4,5 \text{ का ल.स.}} = \frac{1}{60}$

प्रश्न : दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का म.स. क्या होगा?

हल : माना कि दो लगातार संख्याएं 12 तथा 13 हैं तो म.स. =

$$12)\,13\,(1$$
$$\underline{12}$$
$$1)\,12\,(12$$
$$\underline{12}$$
$$0$$

इसलिए म.स. = 1

☞ **उदाहरणार्थ प्रश्न देखें-**

प्रश्न : दो संख्याओं का ल.स. 2310 तथा म.स. 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी?

हल : दूसरी संख्या $= \frac{\text{म.स.} \times \text{ल.स.}}{\text{पहली संख्या}}$

$\therefore$ दूसरी संख्या $= \frac{2310 \times 30}{210}$

$\therefore$ दूसरी संख्या $= 330$

परीक्षोपयोगी प्रश्न

1. $x^8 - 1$ और $x^4 + 2x^3 - 2x - 1$ का महत्तम समापवर्तक है-

(a) $x^2 - 1$ (b) $x + 1$

(c) $x^2 + 1$ (d) $x - 1$

उत्तर—(a)

$$x^8 - 1 = (x^4)^2 - (1)^2$$
$$= (x^4 - 1)(x^4 + 1)$$
$$= (x^2 - 1)(x^2 + 1)(x^4 + 1)$$
$$x^4 + 2x^3 - 2x - 1 = (x^4 - 1) + (2x^3 - 2x)$$
$$= (x^2 - 1)(x^2 + 1) + \{2x(x^2 - 1)\}$$
$$= (x^2 - 1)\{(x^2 + 1) + 2x\}$$
$$= (x^2 - 1)(x^2 + 1 + 2x)$$

अतः स्पष्ट है कि $(x^2 - 1)$ अभीष्ट म.स. होगा।

2. पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 16800 में से घटाई जाने वाली लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए?

(a) 159 (b) 249

(c) 219 (d) 169

उत्तर—(a)

संख्या 16800 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16641 है अर्थात्

$16641 = 129 \times 129$

$\because 129^2 < 16800 < 130^2$

$\therefore$ 16800 में से घटाई जाने वाली संख्या $= 16800 - 16641$

$= 159$

3. तीन संख्याएं 1 : 2 : 3 के अनुपात में हैं और उनका महत्तम समापवर्तक 12 है। संख्याएं कौन-सी हैं?

(a) 12, 24, 36 (b) 5, 10, 15

(c) 4, 8, 12 (d) 10, 20, 30

उत्तर—(a)

तीन संख्याओं का अनुपात = 1 : 2 : 3

$\therefore$ माना तीनों संख्याएं $= x, 2x, 3x$

$\therefore$ संख्याओं का म.स. $= x = 12$ (प्रश्न में)

$\therefore$ संख्याएं क्रमशः $= 12, 12 \times 2, 12 \times 3$

$= 12, 24, 36$

4. 24 आड़ू, 36 खूबानी और 60 केले हैं और उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक प्रकार का फल हो। ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए?

(a) 12 (b) 9

(c) 10 (d) 6

उत्तर—(a)

संख्या 24, 36, तथा 60 का म.स. ही अभीष्ट न्यूनतम संख्या होगी अर्थात्

$24 = \underline{2} \times \underline{2} \times 2 \times \underline{3}$
$36 = \underline{2} \times \underline{2} \times \underline{3} \times 3$
$60 = \underline{2} \times \underline{2} \times \underline{3} \times 5$

$\therefore$ अभीष्ट म.स. $= 2 \times 2 \times 3 = 12$

अतः पंक्ति में समान संख्या में रखने के लिए अभीष्ट न्यूनतम संख्या $= 12$

5. एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की तीन लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बरबाद किए उसमें से कम से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है?

(a) 45 (b) 15
(c) 9 (d) 30

उत्तर—(c)

10, 15 और 20 मीटर लंबाई वाली छड़ से तीनों में से बराबर लंबाई लेने के लिए संख्या का म.स. लेने पर

$10 = 5 \times 2$
$15 = 5 \times 3$
$20 = 5 \times 2 \times 2$

$\therefore$ अभीष्ट म.स. $= 5$

अतः एक टुकड़े की लंबाई $= 5$ मीटर

$\therefore$ 10 मीटर $= 5 + 5$ (2 टुकड़े)
15 मीटर $= 5 + 5 + 5$ (3 टुकड़े)
20 मीटर $= 5 + 5 + 5 + 5$ (4 टुकड़े)

$\therefore$ कुल टुकड़ों की संख्या $= 2 + 3 + 4 = 9$

6. मान लें कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए, तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। x के अंकों का योग है-

(a) 7 (b) 4
(c) 6 (d) 5

उत्तर—(a)

2	12, 16, 18, 21
2	6, 8, 9, 21
2	3, 4, 9, 21
2	3, 2, 9, 21
3	3, 1, 9, 21
3	1, 1, 3, 7
7	1, 1, 1, 7
	1, 1, 1, 1

ल.स. $= 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 7$
$= 1008$

$\therefore$ संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य संख्या $= 2 \times 1008$
$= 2016$

इस प्रकार संख्या 2000 में संख्या 16 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगी।

अतः संख्या 16 के अंकों का योग $= 1 + 6 = 7$

7. दो संख्याओं का अनुपात 3 : 4 है और उनका महत्तम समापवर्तक 15 है, तो दो संख्याओं का योग क्या होगा?

(a) 105 (b) 120
(c) 115 (d) 110

उत्तर—(a)

माना संख्याएं $3x$ एवं $4x$ हैं

$\therefore$ $3x$ एवं $4x$ का ल.स. $= 12x$

पहली संख्या × दूसरी संख्या = ल.स. × म.स.

$3x \times 4x = 12x \times 15$
$\therefore x = 15$
$\therefore$ पहली संख्या $= 3x$
$= 3 \times 15 = 45$
तथा दूसरी संख्या $= 4x$
$= 4 \times 15 = 60$

अतः दोनों संख्याओं का योग $= 45 + 60 \Rightarrow 105$

द्वितीय विधि-

संख्याओं का योग = संख्याओं के अनुपात का योग × संख्याओं का महत्तम समापवर्तक

$= (3 + 4) \times 15 = 105$

8. दो संख्याओं का अनुपात 3 : 4 है और उनका लघुत्तम समापवर्त्य 120 है। उन संख्याओं का योग है-

(a) 70 (b) 105 (c) 140 (d) 35

उत्तर—(a)

माना संख्याएं $3x$ एवं $4x$ हैं

$3x$ एवं $4x$ का ल.स. $= 12x$

प्रश्नानुसार

$12x = 120$
$x = 10$
$\therefore$ संख्याएं $= 3x$ एवं $4x$
$= 3 \times 10$ एवं 4×10
$= 30$ एवं 40

अतः संख्याओं का योग $= 30 + 40 \Rightarrow 70$

9. दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक (एच.सी.एफ.) और लघुत्तम समापवर्त्य (एल.सी.एम.) क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए, तो भागफल 44 होता है, दूसरी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी?

(a) 147 (b) 528
(c) 132 (d) 264

उत्तर—(c)

प्रश्नानुसार

$$\frac{\text{पहली संख्या}}{2} = 44$$

$\therefore$ पहली संख्या $= 44 \times 2 = 88$

$\therefore$ पहली संख्या × दूसरी संख्या = ल.स. × म.स.

$88 \times$ दूसरी संख्या $= 44 \times 264$

$$\therefore \text{दूसरी संख्या} = \frac{44 \times 264}{88} = 132$$

10. वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेष रहें?

(a) 186 (b) 176

(c) 180 (d) 178

उत्तर—(b)

लघुत्तम संख्या प्राप्त करने के लिए 12, 18, 36 और 45 का ल.स. लेने पर

2	12, 18, 36, 45
2	6, 9, 18, 45
3	3, 9, 9, 45
3	1, 3, 3, 15
5	1, 1, 1, 5
	1, 1, 1, 1

$\therefore$ संख्या $= 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 180$

$\because 12 - 8 = 4$

$18 - 14 = 4$

$36 - 32 = 4$

तथा $45 - 41 = 4$

अतः संख्या $= 180 - 4 = 176$

11. 2300 और 3500 को किस महत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि क्रमशः 32 और 56 शेष रहे?

(a) 84 (b) 168

(c) 42 (d) 136

उत्तर—(a)

$2300 - 32 = 2268$

तथा $3500 - 56 = 3444$

संख्या 2268 एवं 3444 का म.स. अभीष्ट संख्या होगा।

$\therefore$ 2268) 3444(1
2268
1176)2268(1
1176
1092)1176(1
1092
84)1092(13
1092
××××

अतः अभीष्ट संख्या 84 होगी।

12. ऐसी लघुत्तम संख्या बताएं जिसे 5, 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 4, 8 और 10 शेषफल आता है?

(a) 5005 (b) 5002

(c) 5008 (d) 5029

उत्तर—(b)

संख्या 5, 7, 11 और 13 का ल.स.प. लेने पर अभीष्ट संख्या

$= 5 \times 7 \times 11 \times 13$

$= 35 \times 143$

$= 5005$

$\because$ प्रश्नानुसार $5 - 2 = 3$

$7 - 4 = 3$

$11 - 8 = 3$

$13 - 10 = 3$

$\therefore$ अभीष्ट संख्या $= 5005 - 3 \Rightarrow 5002$

13. भिन्न $\frac{3}{4}, \frac{9}{10}$ और $\frac{15}{16}$ के व्युत्क्रमों का महत्तम समापवर्तक (H.C.F.) कितना है?

(a) $\frac{3}{15}$ (b) $\frac{3}{80}$

(c) $\frac{1}{15}$ (d) $\frac{2}{45}$

उत्तर—(d)

भिन्न $\frac{3}{4}, \frac{9}{10}$ और $\frac{15}{16}$ का व्युत्क्रम $= \frac{4}{3}, \frac{10}{9}, \frac{16}{15}$

$\therefore$ भिन्न $\frac{4}{3}, \frac{10}{9}, \frac{16}{15}$ का महत्तम समापवर्तक

$$= \frac{4, 10, 16 \text{ का म.स.प.}}{3, 9, 15 \text{ का ल.स.प.}}$$

$$= \frac{2}{45}$$

14. यदि नौवीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं, तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। तदनुसार, उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है?

(a) 60 (b) 72

(c) 80 (d) 96

उत्तर—(d)

$\because$ छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाने पर कोई छात्र नहीं छूटता।

$\therefore$ छात्रों की कुल संभावित संख्या = 6, 8, 12 या 16 का ल.स.

2	6, 8, 12, 16
2	3, 4, 6, 8
2	3, 2, 3, 4
2	3, 1, 3, 2
3	3, 1, 3, 1
	1, 1, 1, 1

$\therefore$ ल.स. $= 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \Rightarrow 48$

$\because$ 48 विकल्प में नहीं है।

$\therefore$ संभावित संख्या 48 की गुणज होगी।

अर्थात $48 \times 2 = 96$

15. दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य है–

(a) 13 (b) 39

(c) 117 (d) 9

उत्तर–(c)

माना दो असहभाज्य संख्याएं x तथा y हैं, जिनका गुणनफल 117 है।

अर्थात $xy = 117$

$\therefore$ इन संख्याओं का ल.स. = संख्याओं का गुणनफल

($\because$ संख्याएं असहभाज्य हैं)

$= 117$

16. तीन लड़के एक ही स्थान से चले। यदि उनके कदम क्रमशः 36 सेमी., 48 सेमी. और 54 सेमी. थे, तो प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर वे फिर से एक साथ कदम रखेंगे?

(a) 2 मी. 32 सेमी. (b) 3 मी. 32 सेमी.

(c) 4 मी. 32 सेमी. (d) 1 मी. 32 सेमी.

उत्तर–(c)

$36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3$

$48 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$

$54 = 2 \times 3 \times 3 \times 3$

अब 36, 48 एवं 54 का ल.स.प. $= 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3$

$= 432$

अब यदि तीन लड़के एक ही स्थान से चले एवं उनके कदम 36 सेमी., 48 सेमी., और 54 सेमी. थे, तो प्रस्थान बिंदु से उनके फिर मिलने की दूरी = 432 सेमी.

= 4 मीटर 32 सेमी.

17. वह सबसे छोटी संख्या कौन-सी है, जिससे यदि 675 को गुणा किया जाए, तो गुणनफल, एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए?

(a) 5 (b) 6

(c) 7 (d) 8

उत्तर–(a)

$675 = 27 \times 25$

$= 3^3 \times 5 \times 5$

अतः स्पष्ट है कि 675 में 5 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी।

18. दी गई दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य, इन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक का 6 गुना है। तदनुसार, यदि दोनों में छोटी संख्या 6 हो, तो दूसरी संख्या कौन-सी है?

(a) 15 (b) 18

(c) 9 (d) 12

उत्तर–(c)

विकल्प (c) से दूसरी संख्या = 9

अब माना म.स. x है।

$\therefore$ प्रश्न से $x \times 6x = 6 \times 9$

$x^2 = 9$

$x = 3$

$\therefore$ ल.स. $= 6 \times 3 = 18$

अतः पहली संख्या × दूसरी संख्या = ल.स. × म.स.

$6 \times 9 = 3 \times 18$

$54 = 54$

L.H.S. = R.H.S.

$\therefore$ विकल्प (c) प्रश्न को संतुष्ट करता है इसलिए दूसरी संख्या 9 होगी।

19. यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उच्चतम समापवर्तक (HCF) 6 है, तो उच्चतम समापवर्तक (HCF) और लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) का अनुपात है–

(a) 21 : 60 (b) 60 : 21

(c) 1 : 60 (d) 60 : 1

उत्तर–(c)

ल.स. × म.स. = दोनों संख्याओं का गुणनफल

ल.स. $\times 6 = 2160$

$\therefore$ ल.स. $= \frac{2160}{6} = 360$

$\therefore$ उच्चतम समापवर्तक (म.स.) : लघुत्तम समापवर्त्य ल.स.

$= 6 : 360$

$= 1 : 60$

20. चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 व 28 प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतया विभाज्य हो।

(a) 9828 (b) 9288

(c) 9882 (d) 9928

उत्तर—(a)

संख्या 12, 18, 21 एवं 28 का ल.स.

2	12, 18, 21, 28
2	6, 9, 21, 14
3	3, 9, 21, 7
3	1, 3, 7, 7
7	1, 1, 7, 7
	1, 1, 1, 1

ल.स. $= 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 7 = 252$

इस प्रकार चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाज्य है वह संख्या 252 की ऐसी गुणज संख्या होगी जो चार अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो अर्थात अभीष्ट संख्या

$= 252 \times 39 \Rightarrow 9828$

21. तीन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 23100 तथा महत्तम समापवर्तक 5 है। यदि उनमें से दो संख्याएं 700 और 770 हैं, तो तीसरी संख्या के संभावित मान होंगे-

(a) 15, 75, 165, 425

(b) 15, 75, 165, 825

(c) 15, 90, 165, 825

(d) 15, 75, 180, 825

उत्तर—(b)

∵ तीन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य = 23100

∵ लघुत्तम समापवर्त्य हमेशा संख्याओं से विभाजित होती है।

∴ तीसरी संख्या से भी विभाजित होगी

∴ तीसरी संख्या के संभावित मान = 15, 75, 165, 825

जबकि विकल्प (a) से संख्या 425, विकल्प (c) से संख्या 90 तथा विकल्प (d) से संख्या 180 से संख्या 23100 विभाज्य नहीं है।

22. दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक (HCF) ज्ञात करने में भागफल क्रमशः 2, 3 और 5 हैं। यदि अंतिम भाजक 45 है, तो छोटी संख्या क्या होगी?

(a) 675 (b) 725

(c) 650 (d) 720

उत्तर—(d)

अंत से लेने पर अंतिम भाजक 45 तथा भागफल 5 है।

∴ भाज्य = भाजक × भागफल

$= 45 \times 5 = 225$

दूसरी बार के लिए भाजक = 225 तथा भागफल 3 है

तथा शेषफल 45 होगा

∴ भाज्य $= 225 \times 3 + 45$

$= 675 + 45 = 720$

पहली बार के लिए भाजक = 720 तथा भागफल 2 है तथा शेषफल 225 है।

∴ भाज्य $= 720 \times 2 + 225$

$= 1440 + 225 = 1665$

∴ बड़ी संख्या 1665 तथा छोटी संख्या 720 होगी।

23. चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या, जिसे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित करने से प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचता है, क्या होगी?

(a) 1259 (b) 1265

(c) 1260 (d) 1261

उत्तर—(d)

माना चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या $= x$

∴ संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7 का ल.स. लेने पर

2	2, 3, 4, 5, 6, 7
2	1, 3, 2, 5, 3, 7
3	1, 3, 1, 5, 3, 7
5	1, 1, 1, 5, 1, 7
7	1, 1, 1, 1, 1, 7
1	1, 1, 1, 1, 1

∴ ल.स.प $= 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 7 = 420$

∴ 420 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या $= 420 \times 3$

$= 1260$

∵ संख्या, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से विभाज्य करने पर चार अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें शेषफल 1 आता है $= 1260 + 1$

$= 1261$

24. चार अंकों की बड़ी-से-बड़ी संख्या जो 24, 30, 36 में से प्रत्येक से विभाजित हो, कौन-सी है?

(a) 9360 (b) 9960

(c) 9840 (d) 9620

उत्तर—(a)

संख्या 24, 30 एवं 36 का ल.स.प.

2	24, 30, 36
2	12, 15, 18
2	6, 15, 9
3	3, 15, 9
3	1, 5, 3
5	1, 5, 1
	1, 1, 1

ल.स.प. $= 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5$

$= 8 \times 9 \times 5 = 360$

इस प्रकार संख्या 360 की चार अंकों की बड़ी से बड़ी गुणज संख्या अभीष्ट संख्या होगी-

अभीष्ट संख्या $= 360 \times 27 = 9720$

जबकि विकल्प में 9720 नहीं दिया गया है

अत: अभीष्ट संख्या $= 9720 - 360 = 9360$

25. दो संख्याओं का अनुपात 3 : 5 है और उनका लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) 300 है। छोटी संख्या है-

(a) 75 (b) 60

(c) 90 (d) 45

उत्तर—(b)

दो संख्याओं का अनुपात = 3 : 5 है।

माना दोनों संख्याएं क्रमश: 3a एवं 5a हैं तथा इनका लघुत्तम समापवर्त्य $= 3a \times 5a = 15a$

प्रश्नानुसार

$$15a = 300$$

$$a = \frac{300}{15} = 20$$

अत: छोटी संख्या $= 3a$

$= 3 \times 20 = 60$

26. तीन भिन्न-भिन्न पात्रों में भिन्न-भिन्न मात्राओं के दूध और जल के मिश्रण हैं, जिनकी माप 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर है। बड़े-से-बड़ा माप (लीटर में) क्या होना चाहिए जिससे सभी भिन्न-भिन्न मात्राओं को पूर्णतया मापा जा सके?

(a) 41 (b) 31

(c) 70 (d) 51

उत्तर—(b)

403, 434 एवं 465 का महत्तम समापवर्तक अभीष्ट होगा-

403) 434 (1
403
31) 403 (13
403
×××

31) 465 (15
465
×××

अत: अभीष्ट मात्रा = 31 लीटर होगी।

27. दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक (HCF) और लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) क्रमश: 12 और 2448 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 है, तो संख्याओं का योगफल होगा?

(a) 348 (b) 284

(c) 248 (d) 204

उत्तर—(a)

माना संख्याएं 12a एवं 12b हैं

प्रश्नानुसार

$$12a - 12b = 60$$

$$12(a - b) = 60$$

$$a - b = 5 \quad \text{.....(i)}$$

संख्या 12a एवं 12b का लघुत्तम समापवर्त्य $= 12ab$

पुन: प्रश्नानुसार

$$12ab = 2448$$

$$ab = \frac{2448}{12} = 204 \quad \text{..... (ii)}$$

$$(a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab$$

$= (5)^2 + 4 \times 204$ [समी (i) एवं (ii) से मान रखने पर]

$= 25 + 816 = 841$

$a + b = \sqrt{841} = 29$..... (iii)

समी. (i) एवं (iii) जोड़ने पर

$$2a = 34$$

$$a = 17$$

a का मान समी. (iii) में रखने पर

$$b = 29 - 17 = 12$$

अत: संख्याओं का योग $= 12a + 12b$

$= 12(17 + 12)$

$= 12 \times 29 \Rightarrow 348$